

Diccionario de Datos

Introduccion

Este diccionario establece un desglose fisico de las tablas criticas del ecosistema Syshub para el manejo academico y la interaccion de la plataforma en la base de datos PostgreSQL.

Tabla: usuario

Descripcion: Almacena la informacion primaria y sensible de logueo.

- id (SERIAL, PK): Identificador unico autoincremental.
- nombre (VARCHAR 100, NOT NULL): Nombres del usuario.
- apellidos (VARCHAR 100, NOT NULL): Apellidos del usuario.
- correo (VARCHAR 255, NOT NULL, UNIQUE): Email oficial para acceso.
- contrasena (VARCHAR 255, NOT NULL): Hash bcrypt.
- registro_academico (VARCHAR 50, UNIQUE): Carnet de USAC o numero interno.
- dpi (VARCHAR 20, UNIQUE, NOT NULL): Documento Personal de Identificacion.
- fecha_registro (TIMESTAMP, DEFAULT NOW()): Auditoria de creacion.
- estado (VARCHAR 20, DEFAULT 'pendiente'): Enum de estados: 'aprobado', 'pendiente', 'rechazado', 'inactivo'.

Tabla: rol

Descripcion: Catalogo de roles de acceso al sistema (RBAC).

- id (SERIAL, PK)
- nombre_rol (VARCHAR 50, NOT NULL, UNIQUE): (administrador, estudiante, catedratico, moderador).

Tabla: usuario_carrera

Descripcion: Relacion muchos a muchos detallando el estatus de un estudiante o catedratico en x carrera.

- usuario_id (INT, FK -> usuario.id, CASCADE)
- carrera_id (INT, FK -> carrera.id, CASCADE)
- estado_aprobacion (VARCHAR 20, DEFAULT 'pendiente')

Tabla: division

Descripcion: Unidades academicas mayores (ej: Facultad de Ingenieria).

- id (SERIAL, PK)
- nombre (VARCHAR 100, UNIQUE, NOT NULL)

Tabla: carrera

Descripcion: Profesion ligada a una division.

- id (SERIAL, PK)
- nombre (VARCHAR 150, UNIQUE, NOT NULL)
- division_id (INT, FK -> division.id, CASCADE)

Tabla: curso

Descripcion: Materias academicas base que reciben y dan usuarios.

- id (SERIAL, PK)

- codigo_curso (VARCHAR 20, UNIQUE, NOT NULL): Identificador de pensum.
- nombre (VARCHAR 150, NOT NULL)
- carrera_id (INT, FK -> carrera.id, CASCADE)

Tabla: proyecto

Descripcion: Archivo academico y presentacion subida.

- id (SERIAL, PK)
- titulo (VARCHAR 255, NOT NULL)
- descripcion (TEXT, NOT NULL)
- archivo_url (VARCHAR 255): Link S3 o filepath local.
- autor_id (INT, FK -> usuario.id)
- es_publico (BOOLEAN, DEFAULT true)
- oculto (BOOLEAN, DEFAULT false): Modificado por moderadores de acuerdo as violaciones.
- fecha_publicacion (TIMESTAMP, DEFAULT NOW())

Tabla: hilo

Descripcion: Discusion madre de foro academico.

- id (SERIAL, PK)
- titulo (VARCHAR 255, NOT NULL)
- contenido (TEXT, NOT NULL)
- autor_id (INT, FK -> usuario.id)
- oculto (BOOLEAN, DEFAULT false): Ocultamiento preventivo.
- fecha_creacion (TIMESTAMP, DEFAULT NOW())

Tabla: reporte

Descripcion: Entidad de auditoria y control para seguimiento de revision administrativa (moderador a administrador).

- id (SERIAL, PK)
- entidad_tipo (VARCHAR 50, NOT NULL): Enum ('proyecto', 'foro', 'articulo')
- entidad_id (INT, NOT NULL): ID inyectado.
- moderador_id (INT, FK -> usuario.id): Quien reporto.
- motivo (TEXT): Texto descriptivo validando el proceso penalizador (ej. 'Spam / Publicidad').
- estado (VARCHAR 20, DEFAULT 'revisado'): ('revisado', 'resuelto', 'eliminado').
- fecha_reporte (TIMESTAMP, DEFAULT NOW())

Restricciones Generales (Constraints de Integridad Academica):

- Las eliminaciones de foros por lo general incluyen clausulas ON DELETE CASCADE para borrar Comentarios y Votos anexados, manteniendo limpieza relacional en tablas de baja jerarquia.
- Se implementan UNIQUES en DPI y Carnets para limitar perfiles unicos verdaderos (Integridad academica de los perfiles).
- Las fechas se manejan por sistema base `DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP` .